



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2113 DISEÑO DETALLADO DE SOFTWARE

Entrega 4: Shin Megami Tensei

Francisco Ignacio Gazitúa Requena
Cristian Andrés Hinostroza Espinoza

Introducción

En esta entrega debes agregar más habilidades a tu juego, en particular debes agregar habilidades  **Support** y las últimas habilidades  **Special** del juego.

Esta es la entrega opcional del proyecto, por lo que el desafío será extender tu diseño de entregas anteriores para agregar nuevos efectos al juego.

Test cases

Para esta entrega debes completar los siguientes grupos de tests:

- E1-BasicCombat
- E1-InvalidTeams
- E1-Random
- E2-PassTurnSummon
- E2-AffinityAndBasicSkills
- E2-HealAndSabbatma
- E2-Random
- E3-SingleTargetInstaKill
- E3-RandomSingleTargetInstaKill
- E3-MultiTargetHeal
- E3-MultiTargetInstaKill
- E3-MultiTargetOffensive
- E3-StatDrain
- E3-Random
- E4-SingleTargetSupport
- E4-RandomSingleTargetSupport
- E4-Special
- E4-MultiTargetSupport
- E4-Random

Habilidades

Los monstruos vienen equipados con su propio set pre-definido de habilidades, mientras que los samurai pueden ser equipados con un máximo de 8. En esta entrega deberás implementar habilidades  **Support**, habilidades que roban HP y/o MP y habilidades  **Special**.

A continuación, listaremos las habilidades de esta entrega con el siguiente formato

[Type, Cost, Power, Target, Hits]. **Name:** Effect.

Las habilidades que tendrán que implementar son:

- [Support, 9, 0, Self, 1] **Charge:** Power of next Phys/Gun attack more than doubles. Target: Self
- [Support, 11, 0, Self, 1] **Concentrate:** Power of next magic attack more than doubles. Target: Self
- [Support, 25, 0, Self, 1] **Blood Ritual:** Increases attack/defense rate and reduces HP to 1. Target: Self
- [Support, 25, 0, Self, 1] **Gather Spirit Energy:** Power of next magic attack more than doubles
- [Support, 25, 0, Self, 1] **Dark Energy:** Power of next physical or gun attack more than doubles
- [Support, 15, 0, Party, 1] **Tarukaja:** Increases attack. Target: All allies
- [Support, 15, 0, Party, 1] **Rakukaja:** Increases defense. Target: All allies
- [Support, 50, 0, Party, 1] **Luster Candy:** Increases attack/defense. Target: All allies
- [Support, 45, 0, Party, 1] **Doping:** Increases maximum HP during battle. Target: All allies
- [Support, 15, 0, All, 1] **Tarunda:** Decreases attack. Target: All enemies
- [Support, 15, 0, All, 1] **Rakunda:** Decreases defense. Target: All enemies
- [Support, 50, 0, All, 1] **Debilitate:** Decreases attack/defense. Target: All enemies
- [Support, 45, 0, All, 1] **War Cry:** Decreases attack/defense. Target: All enemies
- [Support, 45, 0, All, 1] **Fog Breath:** Decreases attack. Target: All enemies
- [Support, 45, 0, All, 1] **Acid Breath:** Decreases defense. Target: All enemies
- [Support, 20, 0, All, 1] **Taunt:** Increases attack, decreases defense. Target: All enemies
- [Support, 10, 0, All, 1] **Dekaja:** Removes status buffs. Target: All enemies
- [Support, 10, 0, Party, 1] **Dekunda:** Removes status debuffs. Target: All allies
- [Support, 15, 0, Universal, 1] **Silent Prayer:** Removes status buffs and debuffs. Target: Everyone
- [Support, 50, 0, Party, 1] **Tetrakarn:** Repels Phys and Gun attacks for 1 turn. Target: All allies
- [Support, 50, 0, Party, 1] **Makarakarn:** Repels magic attacks (besides ailments) for 1 turn. Target: All allies
- [Support, 15, 0, Party, 1] **Tetraja:** Prevents 1 Light/Dark instant kill. Target: All allies
- [Support, 35, 0, All, 1] **Tetrakowas:** Cancels Tetrakarn effect
- [Support, 35, 0, All, 1] **Makarakowas:** Cancels Makarakarn effect
- [Special, 15, 0, Party, 1] **Bad Company:** Summons your highest Str monsters from the stock. Target: All allies
- [Special, 5, 0, Party, 1] **Trafuri:** Player Gives Up. Target: All allies

- [🌟Special,255,0,Party,1] **Defender's Gaze**: Grants 3 blinking turn icons

Output del juego

El formato de output del juego se mantiene igual al formato de la entrega anterior, a excepción de algunas adiciones para los nuevos elementos que deben añadir.

Reflejando habilidades 🌟Light y 🌑Dark

En esta entrega hay ciertas habilidades que pueden otorgar la afinidad **Repel** sobre los elementos 🌟Light y 🌑Dark. Si una unidad refleja un ataque de muerte instantánea, entonces se mostrará que el rival devolvió el ataque y el atacante murió de la siguiente manera:

```

1 -----
2 Demi-Fiend ataca con luz a Kotone
3 Kotone devuelve el ataque a Demi-Fiend y lo elimina
4 Demi-Fiend termina con HP:0/1227
5 -----
6 Se han consumido 1 Full Turn(s) y 0 Blinking Turn(s)
7 Se han obtenido 0 Blinking Turn(s)

```

Si más de una unidad refleja ataques de muerte instantánea, entonces se mostrará el efecto de la habilidad sobre el atacante de la siguiente manera:

```

1 -----
2 Demi-Fiend ataca con luz a Kotone
3 Kotone devuelve el ataque a Demi-Fiend y lo elimina
4 Demi-Fiend ataca con luz a Kanbari
5 Kanbari devuelve el ataque a Demi-Fiend y lo elimina
6 Demi-Fiend ataca con luz a Kabuso
7 Kabuso devuelve el ataque a Demi-Fiend y lo elimina
8 Demi-Fiend ataca con luz a Inugami
9 Inugami devuelve el ataque a Demi-Fiend y lo elimina
10 Demi-Fiend termina con HP:0/1227
11 -----
12 Se han consumido 1 Full Turn(s) y 0 Blinking Turn(s)
13 Se han obtenido 0 Blinking Turn(s)

```

Recuerda que el anuncio dirá **ataca con luz** cuando se use una habilidad 🌟Light y dirá **ataca con oscuridad** cuando se use una habilidad 🌑Dark.

Habilidades 🌟Support

Para esta entrega solo debes implementar todas las habilidades 🌟Support del juego, por lo que solo debes implementar los efectos **Charge**, **Concentrate**, **Tarukaja** y **Rakukaja**, **Tetraja**, **Tetrakarn**, **Makarakarn**, **Tetrakowas**, **Makarakowas**, **Doping**, **Tarunda**, **Rakunda**, **Dekaja** y **Dekunda**, así como habilidades con distintas combinaciones de estos efectos

🌟Charge y Concentrate

Para aquellas habilidades con el efecto **Charge**, se anunciará que los ataques 🗡️Phys y 🏹Gun serán más fuertes de la siguiente manera:

```

1 -----
2 Seleccione una acción para Tadano
3 1: Atacar
4 2: Disparar

```

```

5 3: Usar Habilidad
6 4: Invocar
7 5: Pasar Turno
8 6: Rendirse
9 INPUT: 3
10 -----
11 Seleccione una habilidad para que Tadano use
12 1-Charge MP:9
13 2-Cancelar
14 INPUT: 1
15 -----
16 Tadano ha cargado su siguiente ataque físico o disparo a más del doble
17 -----
18 Se han consumido 1 Full Turn(s) y 0 Blinking Turn(s)
19 Se han obtenido 0 Blinking Turn(s)

```

Mientras que para aquellas habilidades con el efecto **Concentrate**, se anunciará el potenciador a ataques mágicos de la siguiente manera:

```

1 -----
2 Seleccione una acción para Tadano
3 1: Atacar
4 2: Disparar
5 3: Usar Habilidad
6 4: Invocar
7 5: Pasar Turno
8 6: Rendirse
9 INPUT: 3
10 -----
11 Seleccione una habilidad para que Tadano use
12 1-Gather Spirit Energy MP:25
13 2-Agi MP:5
14 3-Cancelar
15 INPUT: 1
16 -----
17 Tadano ha cargado su siguiente ataque mágico a más del doble
18 -----
19 Se han consumido 1 Full Turn(s) y 0 Blinking Turn(s)
20 Se han obtenido 0 Blinking Turn(s)

```

Tarukaja, Rakukaja, Tarunda y Rakunda

Las habilidades con el efecto **Tarukaja** aumentaran en una unidad el grado ofensivo de la unidad afectada. Esto se anunciará de la siguiente manera:

```

1 -----
2 Seleccione una habilidad para que Tadano use
3 1-Tarukaja MP:15
4 2-Cancelar
5 INPUT: 1
6 -----
7 El ataque de Tadano ha aumentado
8 -----
9 Se han consumido 1 Full Turn(s) y 0 Blinking Turn(s)
10 Se han obtenido 0 Blinking Turn(s)

```

Las habilidades con el efecto **Rakukaja** aumentarán en una unidad el grado defensivo de la unidad afectada, lo que se anunciará de la siguiente manera:

```

1 -----
2 Seleccione una habilidad para que Demi-Fiend use
3 1-Rakukaja MP:15

```

```

4 2-Cancelar
5 INPUT: 1
6 -----
7 La defensa de Demi-Fiend ha aumentado
8 -----
9 Se han consumido 1 Full Turn(s) y 0 Blinking Turn(s)
10 Se han obtenido 0 Blinking Turn(s)

```

Por otro lado, las habilidades con el efecto **Tarunda** reducirán en una unidad el grado ofensivo de la unidad afectada, lo que se verá de la siguiente manera:

```

1 -----
2 Seleccione una habilidad para que Kei use
3 1-Fog Breath MP:45
4 2-Cancelar
5 INPUT: 1
6 -----
7 El ataque de Joker ha disminuido
8 -----
9 Se han consumido 0 Full Turn(s) y 1 Blinking Turn(s)
10 Se han obtenido 0 Blinking Turn(s)

```

Por último, las habilidades con el efecto **Rakunda** reducirán en una unidad el grado defensivo de la unidad afectada. Esto se anunciará así:

```

1 -----
2 Seleccione una habilidad para que Flynn use
3 1-Acid Breath MP:45
4 2-Cancelar
5 INPUT: 1
6 -----
7 La defensa de Demi-Fiend ha disminuido
8 -----
9 Se han consumido 1 Full Turn(s) y 0 Blinking Turn(s)
10 Se han obtenido 0 Blinking Turn(s)

```

Hay habilidades que aplican más de uno de estos efectos a la vez. Estas habilidades anunciarán los efectos que apliquen en el siguiente orden: **Tarukaja**, luego **Rakukaja**, seguido de **Tarunda** y, finalmente, **Rakunda**.

Tomemos por ejemplo la habilidad  **Debilitate**, la que aplica simultáneamente los efectos **Tarunda** y **Rakunda**. Esta habilidad anunciará sus efectos de la siguiente manera:

```

1 -----
2 Seleccione una habilidad para que Demi-Fiend use
3 1-Debilitate MP:50
4 2-Cancelar
5 INPUT: 1
6 -----
7 El ataque de Itsuki ha disminuido
8 La defensa de Itsuki ha disminuido

```

Por otro lado, la habilidad  **Taunt**, que aplica simultáneamente los efectos **Tarukaja** y **Rakunda**, será anunciada de la siguiente manera:

```

1 -----
2 Seleccione una habilidad para que Makoto use
3 1-Taunt MP:20
4 2-Cancelar
5 INPUT: 1
6 -----
7 El ataque de Kotone ha aumentado
8 La defensa de Kotone ha disminuido

```

Ten en cuenta que esto es cierto incluso cuando se le aplican los efectos a varias unidades a la vez:

```
1 -----
2 Seleccione una habilidad para que Makoto use
3 1-Taunt MP:20
4 2-Cancelar
5 INPUT: 1
6 -----
7 El ataque de Kotone ha aumentado
8 La defensa de Kotone ha disminuido
9 El ataque de Lham Dearg ha aumentado
10 La defensa de Lham Dearg ha disminuido
11 El ataque de Hel ha aumentado
12 La defensa de Hel ha disminuido
13 El ataque de Nebiros ha aumentado
14 La defensa de Nebiros ha disminuido
```

Dekaja y Dekunda

Las habilidades con el efecto **Dekaja** neutralizaran todos los buffs de la unidad afectada. Esto se anunciará de la siguiente manera:

```
1 -----
2 Seleccione una habilidad para que Kei use
3 1-Dekaja MP:10
4 2-War Cry MP:45
5 3-Cancelar
6 INPUT: 1
7 -----
8 Los buffs de Flynn han desaparecido
9 -----
10 Se han consumido 1 Full Turn(s) y 0 Blinking Turn(s)
11 Se han obtenido 0 Blinking Turn(s)
```

La habilidad no hará nada si es que la unidad no tiene buffs, pero en estos casos de todas formas se anunciará que los buffs fueron eliminados.

Las habilidades con el efecto **Dekunda** neutralizan todos los debuffs de la unidad afectada. Esto se anunciará de la siguiente manera:

```
1 -----
2 Seleccione una habilidad para que Makoto use
3 1-Dekunda MP:10
4 2-Cancelar
5 INPUT: 1
6 -----
7 Los debuffs de Makoto han desaparecido
8 -----
9 Se han consumido 1 Full Turn(s) y 0 Blinking Turn(s)
10 Se han obtenido 0 Blinking Turn(s)
```

Al igual que **Dekaja**, esto se anunciará aunque no tenga efecto en el juego. Recuerda que ambas habilidades pueden afectar a más de una unidad a la vez

Por último, la habilidad  **Silent Prayer** aplicará simultáneamente los efectos **Dekaja** y **Dekunda** a todas las unidades de en el tablero. Esto se anunciará de la siguiente manera:

```
1 -----
2 Seleccione una habilidad para que Nahobino use
3 1-Silent Prayer MP:15
4 2-Cancelar
```

```

5 INPUT: 1
6 -----
7 Los buffs de Kazfiel han desaparecido
8 Los debuffs de Kazfiel han desaparecido
9 Los buffs de Michael han desaparecido
10 Los debuffs de Michael han desaparecido
11 Los buffs de Flynn han desaparecido
12 Los debuffs de Flynn han desaparecido
13 Los buffs de Alilat han desaparecido
14 Los debuffs de Alilat han desaparecido
15 Los buffs de Metatron han desaparecido
16 Los debuffs de Metatron han desaparecido
17 Los buffs de Nahobino han desaparecido
18 Los debuffs de Nahobino han desaparecido
19 -----
20 Se han consumido 0 Full Turn(s) y 1 Blinking Turn(s)
21 Se han obtenido 0 Blinking Turn(s)

```

Recuerda que siempre se anunciará primero el efecto sobre las unidades en el tablero rival (de izquierda a derecha), luego los efectos sobre los aliados de la unidad que utiliza la habilidad (de izquierda a derecha) y, por último, el efecto sobre la unidad que utilizó la habilidad.

Doping

Esta habilidad aumenta el HP máximo de la unidad afectada, por lo que su anuncio se verá de la siguiente manera:

```

1 -----
2 Seleccione una habilidad para que Itsuki use
3 1-Doping MP:45
4 2-Cancelar
5 INPUT: 1
6 -----
7 El HP máximo de Patrimpas ha aumentado en 46
8 Patrimpas termina con HP:155/201
9 El HP máximo de Itsuki ha aumentado en 340
10 Itsuki termina con HP:862/1476
11 -----
12 Se han consumido 1 Full Turn(s) y 0 Blinking Turn(s)
13 Se han obtenido 0 Blinking Turn(s)

```

Esta habilidad no se puede acumular, es decir, no puede aumentar más de una vez el HP máximo de una unidad, por lo que si se intenta utilizar para aumentar nuevamente el HP máximo de alguna unidad, el anuncio se verá de la siguiente manera:

```

1 -----
2 Seleccione una habilidad para que Itsuki use
3 1-Doping MP:45
4 2-Cancelar
5 INPUT: 1
6 -----
7 Patrimpas no puede aumentar más su HP máximo
8 Patrimpas termina con HP:185/201
9 Itsuki no puede aumentar más su HP máximo
10 Itsuki termina con HP:862/1476
11 -----
12 Se han consumido 1 Full Turn(s) y 0 Blinking Turn(s)
13 Se han obtenido 0 Blinking Turn(s)

```

Tetrakarn y Makarakarn

Estas habilidades le otorgan temporalmente la afinidad **Repel** a las unidades afectadas contra ataques físicos y mágicos, respectivamente. Si una unidad utiliza la habilidad **Tetrakarn**, su uso se anunciará de la siguiente manera:

```
1 -----
2 Seleccione una habilidad para que Kotone use
3 1-Tetrakarn MP:50
4 2-Cancelar
5 INPUT: 1
6 -----
7 Kanbari devolverá ataques físicos o disparos por una ronda
8 Dormarth devolverá ataques físicos o disparos por una ronda
9 Alciel devolverá ataques físicos o disparos por una ronda
10 Kotone devolverá ataques físicos o disparos por una ronda
11 -----
12 Se han consumido 1 Full Turn(s) y 0 Blinking Turn(s)
13 Se han obtenido 0 Blinking Turn(s)
```

Por otro lado, si una unidad utiliza la habilidad **Makarakarn**, su uso se anunciará de la siguiente manera:

```
1 -----
2 Seleccione una habilidad para que Kotone use
3 1-Makarakarn MP:50
4 2-Cancelar
5 INPUT: 1
6 -----
7 Dormarth devolverá ataques mágicos por una ronda
8 Ammut devolverá ataques mágicos por una ronda
9 Persephone devolverá ataques mágicos por una ronda
10 Kotone devolverá ataques mágicos por una ronda
11 -----
12 Se han consumido 1 Full Turn(s) y 0 Blinking Turn(s)
13 Se han obtenido 0 Blinking Turn(s)
```

Tetrakowas y Makarakowas

Estas habilidades neutralizan los efectos de **Tetrakarn** y **Makarakarn** en la unidad afectada, respectivamente. Si una unidad utiliza la habilidad **Tetrakowas** sobre sus rivales, esto se anunciará de la siguiente manera:

```
1 -----
2 Seleccione una habilidad para que Demi-Fiend use
3 1-Tetrakowas MP:35
4 2-Cancelar
5 INPUT: 1
6 -----
7 Los reflectores de ataques físicos o disparos de Kotone han sido neutralizados
8 Los reflectores de ataques físicos o disparos de Dormarth han sido neutralizados
9 Los reflectores de ataques físicos o disparos de Ammut han sido neutralizados
10 Los reflectores de ataques físicos o disparos de Persephone han sido neutralizados
11 -----
12 Se han consumido 1 Full Turn(s) y 0 Blinking Turn(s)
13 Se han obtenido 0 Blinking Turn(s)
```

Por otro lado, si utiliza **Makarakowas** sobre sus rivales, entonces se anunciará de la siguiente manera:

```
1 -----
2 Seleccione una habilidad para que Demi-Fiend use
3 1-Makarakowas MP:35
```



```

4 2-Cancelar
5 INPUT: 1
6 -----
7 Los reflectores de ataques mágicos de Kotone han sido neutralizados
8 Los reflectores de ataques mágicos de Dormarth han sido neutralizados
9 Los reflectores de ataques mágicos de Ammut han sido neutralizados
10 Los reflectores de ataques mágicos de Persephone han sido neutralizados
11 -----
12 Se han consumido 1 Full Turn(s) y 0 Blinking Turn(s)
13 Se han obtenido 0 Blinking Turn(s)

```

Estas habilidades pueden ser utilizadas aunque el rival no tenga los efectos que neutralizan. En este caso, igualmente se anunciará el uso de la habilidad

Tetraja

Esta habilidad provocará que un ataque de tipo  Light o  Dark que hubiese matado a la unidad afectada, haga **Miss**. Esto se anunciará de la siguiente manera:

```

1 -----
2 Seleccione una habilidad para que Kotone use
3 1-Tetraja MP:15
4 2-Cancelar
5 INPUT: 1
6 -----
7 Kanbari bloqueará el siguiente ataque de luz o de oscuridad que reciba
8 Kama bloqueará el siguiente ataque de luz o de oscuridad que reciba
9 Dormarth bloqueará el siguiente ataque de luz o de oscuridad que reciba
10 Kotone bloqueará el siguiente ataque de luz o de oscuridad que reciba
11 -----
12 Se han consumido 1 Full Turn(s) y 0 Blinking Turn(s)
13 Se han obtenido 0 Blinking Turn(s)

```

Ten en cuenta que este efecto solo hará que el ataque falle si es que es de tipo  Light o  Dark y la unidad hubiese muerto al recibirlo. Si la unidad recibe un ataque que falla naturalmente, entonces no perderá la protección otorgada por esta habilidad.

Bad Company

Esta habilidad funciona básicamente igual que la invocación del Samurai, pero el usuario no podrá seleccionar a la unidad que será invocada, sino que se seleccionará automáticamente a la unidad de la reserva con la mayor Str. Esto se verá de la siguiente manera:

```

1 -----
2 Seleccione una acción para Joker
3 1: Atacar
4 2: Disparar
5 3: Usar Habilidad
6 4: Invocar
7 5: Pasar Turno
8 6: Rendirse
9 INPUT: 3
10 -----
11 Seleccione una habilidad para que Joker use
12 1-Bad Company MP:15
13 2-Cancelar
14 INPUT: 1
15 -----
16 Seleccione una posición para invocar
17 1-Kanbari HP:350/350 MP:68/68 (Puesto 2)

```

```

18 2-Kama HP:574/574 MP:257/257 (Puesto 3)
19 3-Dormarth HP:277/277 MP:269/269 (Puesto 4)
20 4-Cancelar
21 INPUT: 2
22 -----
23 Inugami ha sido invocado
24 -----
25 Se han consumido 1 Full Turn(s) y 0 Blinking Turn(s)
26 Se han obtenido 0 Blinking Turn(s)

```

Notar que nos saltamos la selección de la unidad a invocar y pasamos directamente a seleccionar el puesto donde será invocada. Si es que existen dos unidades con la misma **Str** y ambas tienen la mayor **Str** entre las unidades de la reserva, entonces será invocada la que aparece primero en el archivo de selección e equipos.

Por otro lado, si no hay unidades vivas en la reserva, entonces la habilidad no funcionará. En este caso, cuando la habilidad sea seleccionada, se volverá inmediatamente al menú de selección de acciones, sin consumir MP y sin saltarse el turno de la unidad. Esto se verá de la siguiente manera:

```

1 -----
2 Seleccione una acción para Yu
3 1: Atacar
4 2: Disparar
5 3: Usar Habilidad
6 4: Invocar
7 5: Pasar Turno
8 6: Rendirse
9 INPUT: 3
10 -----
11 Seleccione una habilidad para que Yu use
12 1-Bad Company MP:15
13 2-Cancelar
14 INPUT: 1
15 -----
16 Seleccione una acción para Yu
17 1: Atacar
18 2: Disparar
19 3: Usar Habilidad
20 4: Invocar
21 5: Pasar Turno
22 6: Rendirse
23 INPUT: 1

```

Trafuri

Esta habilidad que tiene el mismo efecto que la acción **Rendirse**, es decir, provoca que el equipo pierda automáticamente y que el juego termine. Esto se verá de la siguiente manera:

```

1 -----
2 Seleccione una acción para Kelpie
3 1: Atacar
4 2: Usar Habilidad
5 3: Invocar
6 4: Pasar Turno
7 INPUT: 2
8 -----
9 Seleccione una habilidad para que Kelpie use
10 1-Diarama MP:9
11 2-Tarunda MP:15
12 3-Trafuri MP:5
13 4-Cancelar
14 INPUT: 3
15 -----

```

```

16 Nahobino (J1) se rinde
17 -----
18 Ganador: Makoto (J2)

```

Notar que, sin importar que unidad utilice la habilidad, el nombre que se desplegará es el del Samurai del equipo, no el de la unidad que utiliza la habilidad.

🟡Defender's Gaze

Esta habilidad le otorga tres **Blinking Turns** al equipo que la utiliza. No hay un anuncio especial para esta habilidad, sino que cuando sea utilizada se desplegará los turnos consumidos y ganados. Esto se verá de la siguiente manera:

```

1 -----
2 Seleccione una acción para Demi-Fiend
3 1: Atacar
4 2: Disparar
5 3: Usar Habilidad
6 4: Invocar
7 5: Pasar Turno
8 6: Rendirse
9 INPUT: 3
10 -----
11 Seleccione una habilidad para que Demi-Fiend use
12 1-Defender's Gaze MP:255
13 2-Agi MP:5
14 3-Cancelar
15 INPUT: 1
16 -----
17 Se han consumido 0 Full Turn(s) y 1 Blinking Turn(s)
18 Se han obtenido 3 Blinking Turn(s)

```

Cálculos del combate

Tal como indica el enunciado general del proyecto, los cálculos de daño pueden generar números decimales. Cuando ello ocurre, hay que truncar el número a su entero más bajo. Esto se puede realizar en C# utilizando la función `Math.Floor(...)`. Luego el resultado puede ser convertido a entero con `Convert.ToInt32(...)`.

Interfaz gráfica

Tu entrega debe implementar el patrón MVC. Este patrón te permitirá cambiar desde una vista en consola a una vista en interfaz gráfica mediante cambiar el objeto de vista que es utilizado. Cuando subas tu entrega, deja todo seteado para que por defecto se ejecute la vista con interfaz gráfica. De lo contrario, podrías no tener el puntaje asociado a dicha funcionalidad.

Rúbrica

Esta entrega tiene puntaje por funcionalidad y por limpieza de código. El puntaje por funcionalidad es en base a descuentos. Es decir, se parte con 6 puntos y se descuenta en base al porcentaje de tests que no pasen de cada batería de tests. Los descuentos son:

- [**-3.0 puntos**] Porcentaje de test cases **no** pasados en E1-BasicCombat.
- [**-0.7 puntos**] Porcentaje de test cases **no** pasados en E1-InvalidTeams.

- [**-2.3 puntos**] Porcentaje de test cases **no** pasados en E1-Random.
- [**-0.5 puntos**] Porcentaje de test cases **no** pasados en E2-PassTurnSummon.
- [**-2.5 puntos**] Porcentaje de test cases **no** pasados en E2-AffinityAndBasicSkills.
- [**-2.0 puntos**] Porcentaje de test cases **no** pasados en E2-HealAndSabbatma.
- [**-0.8 puntos**] Porcentaje de test cases **no** pasados en E2-Random.
- [**-0.2 puntos**] Porcentaje de test cases **no** pasados en E3-SingleTargetInstaKill.
- [**-0.1 puntos**] Porcentaje de test cases **no** pasados en E3-RandomSingleTargetInstaKill.
- [**-0.8 puntos**] Porcentaje de test cases **no** pasados en E3-MultiTargetHeal.
- [**-0.8 puntos**] Porcentaje de test cases **no** pasados en E3-MultiTargetInstaKill.
- [**-0.8 puntos**] Porcentaje de test cases **no** pasados en E3-MultiTargetOffensive.
- [**-0.8 puntos**] Porcentaje de test cases **no** pasados en E3-StatDrain.
- [**-0.8 puntos**] Porcentaje de test cases **no** pasados en E3-Random.
- [**-0.5 puntos**] Porcentaje de test cases **no** pasados en E4-SingleTargetSupport.
- [**-0.4 puntos**] Porcentaje de test cases **no** pasados en E4-RandomSingleTargetSupport.
- [**-1.0 puntos**] Porcentaje de test cases **no** pasados en E4-Special.
- [**-0.8 puntos**] Porcentaje de test cases **no** pasados en E4-MultiTargetSupport.
- [**-0.8 puntos**] Porcentaje de test cases **no** pasados en E4-Random.
- [**-2.5 puntos**] La vista con interfaz gráfica **no** funciona.

Al igual que el puntaje por funcionalidad, el puntaje por limpieza de código también es en base a descuentos. Los descuentos máximos por capítulo son los siguientes:

- [**-1.0 puntos**] **No** sigue los principios del cap. 2 de *clean code*.
- [**-2.0 puntos**] **No** sigue los principios del cap. 3 de *clean code*.
- [**-1.0 puntos**] **No** sigue los principios del cap. 4 de *clean code*.
- [**-2.0 puntos**] **No** sigue los principios del cap. 5 de *clean code*.
- [**-2.0 puntos**] **No** sigue los principios del cap. 6 de *clean code*.
- [**-1.0 puntos**] **No** sigue los principios del cap. 7 de *clean code*.
- [**-1.0 puntos**] **No** sigue los principios del cap. 8 de *clean code*.
- [**-2.0 puntos**] **No** sigue los principios del cap. 10 de *clean code*.
- [**-1.0 puntos**] **No** implementa MVC.

Finalmente, tu nota final será igual al promedio geométrico entre el puntaje por funcionalidad y el puntaje por limpieza de código (más el punto base), donde el promedio geométrico entre x e y es igual a $\sqrt{xy}$. En caso de que x o y sean negativos, tu nota será un 1,0.

Por ejemplo, si tienes 3 puntos por funcionalidad y 5 puntos por limpieza de código entonces tu nota será $\sqrt{3 \cdot 5} + 1 = 4,9$. Pero si tienes 6 puntos en funcionalidad y solo 1 punto en limpieza de código entonces tu nota será $\sqrt{6 \cdot 1} + 1 = 3,5$.

Importante: No está permitido modificar los test cases ni el proyecto `Shin-Megami-Tensei.Tests`. Hacerlo puede conllevar una penalización que dependerá de la gravedad de la situación